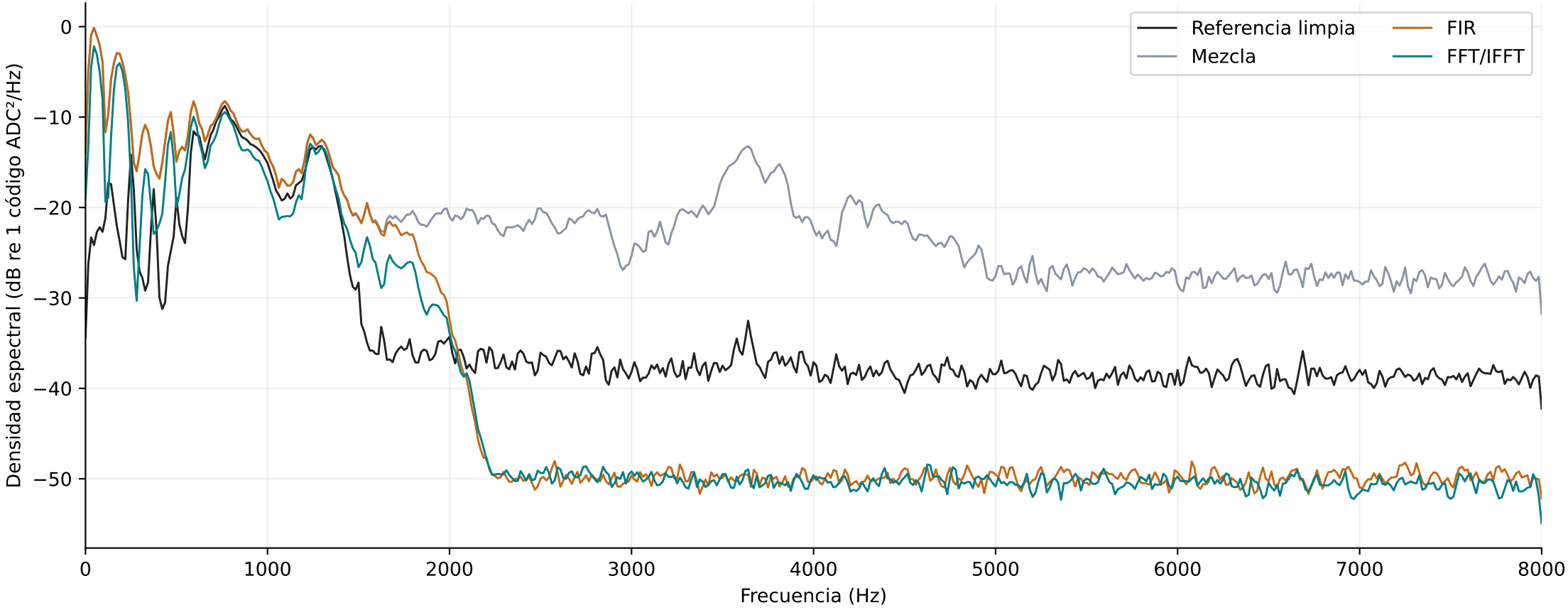
P4 · repetición 1 · captura 22
Espectros y métricas calculados en el ESP32-S3



Método	MSE (cód.²)	SNR (dB)	ΔSNR (dB)	E útil (%)	Recortes PWM
Entrada	157.43	-5.78	N/D	N/D	N/D
FIR	127.25	-4.86	0.92	97.52	0.00
FFT/IFFT	67.80	-2.13	3.66	66.35	0.00

Welch: Hann de 1024 muestras, salto 512, 44 ventanas.
Soporte espectral: ventanas completas con referencia, comunes a las cuatro señales.
MSE/SNR: 23040 muestras con referencia. Energía útil: 23040 muestras con contexto completo.